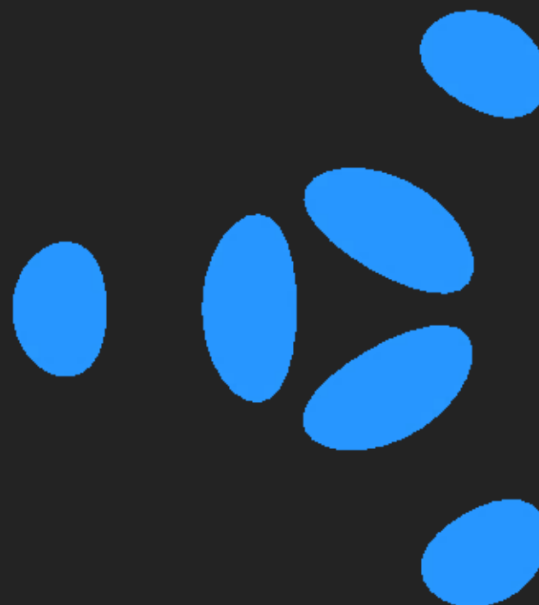




***COMEÇAREMOS
EM BREVE!***





especialização

Análise de Dados em Redes de Telecom

Prof. Dr. Jonas Augusto Kunzler

Open RAN:

Redes Abertas e Tecnologias Emergentes



Abertura da Disciplina

Apresentação da disciplina · Conceitos básicos · mapas 5G/O-RAN · lab e experimentos

 Bloco 1 — 18:30–20:00

Intro da disciplina e definições de conceitos básicos

Disciplina 9: Análise de Dados em Redes de Telecom

Aula 01: Introdução e fontes de dados na rede

Data: 04/08/2026 | Duração: 3h30 | Carga horária total: 24 h (6 encontros)

Mapear fontes em **RAN, core, transporte e terminais**; situar SMO/O1/E2 e PM/FM; apresentar o lab e o projeto integrador — textos base: **Tripathi & Shah** e **Wong et al.**



Planejamento das aulas

- **Aula 01 (04/08/2026):** Fontes de dados + apresentação do projeto integrador
- **Aula 02 (06/08/2026):** Lakes/warehouses + definição preliminar do caso
- **Aula 03 (08/08/2026):** EDA/ETL + Checkpoint 1
- **Aula 04 (25/08/2026):** KPIs/KQIs + Checkpoint 2
- **Aula 05 (27/08/2026):** Capacidade/otimização + checkpoint técnico final
- **Aula 06 (29/08/2026):** Apresentações e defesa



Calendário do curso — 6 encontros (24h)

Encontro	Data	Duração	Conteúdos
Aula 01	04/08/2026	3h30	Fontes + projeto integrador
Aula 02	06/08/2026	3h30	Lakes/warehouses + caso preliminar
Aula 03	08/08/2026	5h	EDA/ETL + Checkpoint 1
Aula 04	25/08/2026	3h30	KPIs/KQIs + Checkpoint 2
Aula 05	27/08/2026	3h30	Capacidade + checkpoint técnico
Aula 06	29/08/2026	5h	Apresentações e defesa

Avaliação

- Projeto integrador (50%): pipeline + KPIs + apresentação/defesa na Aula 06 (briefing desde o início)
- Exercícios individuais na plataforma (30%): `#data/aula01` ... `#data/aula06`
- Engajamento técnico e checkpoints (20%): estudos de caso, checkpoints e defesa individual

Presença

- Início, intervalos e encerramento · engajamento nas discussões guiadas

Projeto integrador — visão geral (50%)

- **Produto:** pipeline reproduzível sobre telemetria RAN (lab `oai-cn-gnb-nonrt-nearrt`, caso UE-TP / load-anomaly).
- **Entregáveis:** Grupo · ETL/análise · ≥ 2 KPIs/KQIs · visualizações · recomendação ou política A1 em dry-run · limitações · apresentação + defesa (Aula 06).
- **Progressão:** caso (A02) → Checkpoint 1 EDA (A03) → Checkpoint 2 indicadores (A04) → checkpoint técnico (A05) → defesa (A06).
- **Briefing:** `docs/briefing-projeto.md` · temas: `docs/temas-grupos.md`.

Projeto — 7 grupos (mesmos dados, perguntas diferentes)

Grupo	Tema
G1	Vazão do usuário
G2	Anomalia de carga
G3	Latência / proxy de QoE
G4	Risco de congestionamento
G5	Visão agregada da célula
G6	Economia de energia (intenção)
G7	Política de QoS / steering

Projeto — trilhas e rubrica (resumo)

Trilha	Como	Nota
Offline (obrigatória p/ avaliação)	Artefatos KPM do docente; regeneráveis com <code>run_ue_tp_experiment.sh</code>	Infra não determina nota se a trilha for usada corretamente
Ao vivo (opcional)	<code>--live</code> se o lab E2 estiver no ar	Complementar; não substitui a trilha offline

Rubrica (10 pts): dados 2 · ETL/reprodutibilidade 2 · KPIs/KQIs 2 · análise/
recomendação 2 · governança/defesa 2.

Análise proporcional: limiares, estatística, regressão simples ou anomalia básica — sem exigir ML avançado.

Material de apoio — textos base

- **TRIPATHI, N. D.; SHAH, V. K.** *Fundamentals of O-RAN*. Wiley-IEEE Press, 2025.
- **WONG, I. C. et al. (Eds.)** *Open RAN: The Definitive Guide*. Wiley-IEEE Press, 2024.
- **YANG, K. et al.** *6G Mobile Wireless Networks*. Wiley-IEEE, 2023. — visão de dados e automação
- **AUDY, J. L. N.; ANDRADE, G. K.; CIDRAL, A.** *Fundamentos de sistemas de informação — base conceitual DIKW (dado/informação/conhecimento/sabedoria)*
- PDFs: [bibliography/complementary/xApps_COMNET_2025.pdf](#)
- Plano de ensino: [docs/plano-ensino-analise-dados-telecom.pdf](#)

Temas principais — Wong et al. (*The Definitive Guide*)

Cap.	Tema	Relevância para análise de dados
1	Evolução da RAN (2G→5G) e caso Open RAN	Mais pontos de medição e desagregação
2	Visão geral: cloud, inteligência, FH, segurança, OSS	Mapa do ecossistema de telemetria
3	Arquitetura O-RAN (Near/Non-RT RIC, SMO)	Hubs de ingestão e controle
4	Cloudificação e virtualização	Localidade dos dados (edge)

Temas principais — Wong et al. (*The Definitive Guide*)

Cap.	Tema	Relevância para análise de dados
5	RAN Intelligence (ML, E2SM, use cases)	Pipelines AI/ML e KPIs
6–7	Fronthaul e Open Transport	Métricas de x-haul e sincronismo
8–11	Segurança, software, deploy, teste	Governança, CI/CD, validação
12	Organizações (TIP, SCF, 3GPP...)	Contexto de ecossistema

Cronograma Previsto — Aula 01

- 18:30–20:00 — Intro da disciplina e definições de conceitos básicos
- 20:00–20:10 — Intervalo
- 20:10–21:00 — Mapas 5G System e O-RAN · SMO/O1/E2 · PM/FM
- 21:00–21:10 — Intervalo
- 21:10–22:00 — Apresentação do lab e execução de experimentos

Objetivos da Aula 01

Objetivo central

Definir o vocabulário da disciplina, mapear fontes de dados e ligar conceitos ao lab e ao projeto

Ao final da aula

Distinguir PM/FM/KPM · situar SMO/O1/E2/A1 · observar um experimento KPM · conhecer produtos e rubrica do projeto

Posição no percurso

Aula 01 abre o fio condutor da disciplina:

fonte → ingestão → armazenamento → qualidade → transformação →
indicador → análise → visualização → decisão

- Hoje: **fontes**, taxonomia, governança e apresentação do projeto.
- Lab prático (RAN/E2/KPM) aprofunda a partir da Aula 03; core/transporte/terminais entram como exemplos analíticos.

O que é “análise de dados” nesta disciplina?

- **Não é só visualização:** é transformar telemetria operacional em *evidência* para decisão de rede.
- **Pergunta-guia:** *que componente produz o dado, em qual escala temporal, e qual decisão ele apoia?*
- **Ciclo mínimo:** observar → limpar/agregar → indicar (KPI/KQI) → interpretar → recomendar (com limites).

O que é “análise de dados” nesta disciplina?

- **Escopo:** RAN/E2/KPM no lab; core, transporte e terminal como hipóteses de correlação.
- **Ética:** minimização de identificadores, proveniência e declaração de dados sintéticos/simulados.

Conceitos básicos — dado, informação, conhecimento e sabedoria

Antes de mapear fontes na rede, alinhamos o vocabulário da **Ciência da Informação** (hierarquia DIKW):

- **Dado → Informação → Conhecimento → Sabedoria**
- Origem do conceito vem da Segurança da Informação (AUDY, 2025).
- Na disciplina: telemetria é *dado*; KPI/KQI são *informação*; interpretação é *conhecimento*; decisão com limites é *sabedoria* operacional.

Onde está a informação? — hierarquia DIKW

Fontes possíveis: papel, arquivos, banco de dados, memória de computadores, memória de pessoas, dentre outras.

- **Dado** — registro bruto de eventos
- **Informação** — dados em contexto
- **Conhecimento** — informação inter-relacionada (como usar)
- **Sabedoria** — conhecimento com entendimento de uso e decisão

O que é um dado? O que é informação?

Dado

- Registros de eventos;
- Fácil de representar, manipular e transportar;

Informação

- Conjunto de dados **dentro de um contexto**;
- Tem significado; transmissão é mais complexa;

O que é um dado? O que é informação?

Dado

- Ex. lab: valor bruto `DRB.UEThpUI: 55969.8` num Indication.

Informação

- Ex.: “UEThpUI médio caiu 90% após rate-limit” (before→after).

O que é conhecimento? O que é sabedoria?

Conhecimento

- Informações inter-relacionadas: **como usar**;
- Transmissão ainda mais complexa;

Sabedoria

- Conhecimento com **entendimento de uso**;
- Inclui julgamento: quando atuar, quando só observar, quais limites declarar;

O que é conhecimento? O que é sabedoria?

Conhecimento

- Ex.: “queda de UEThp + PRB sob stress indica saturação UL tratável por política/atuação.”

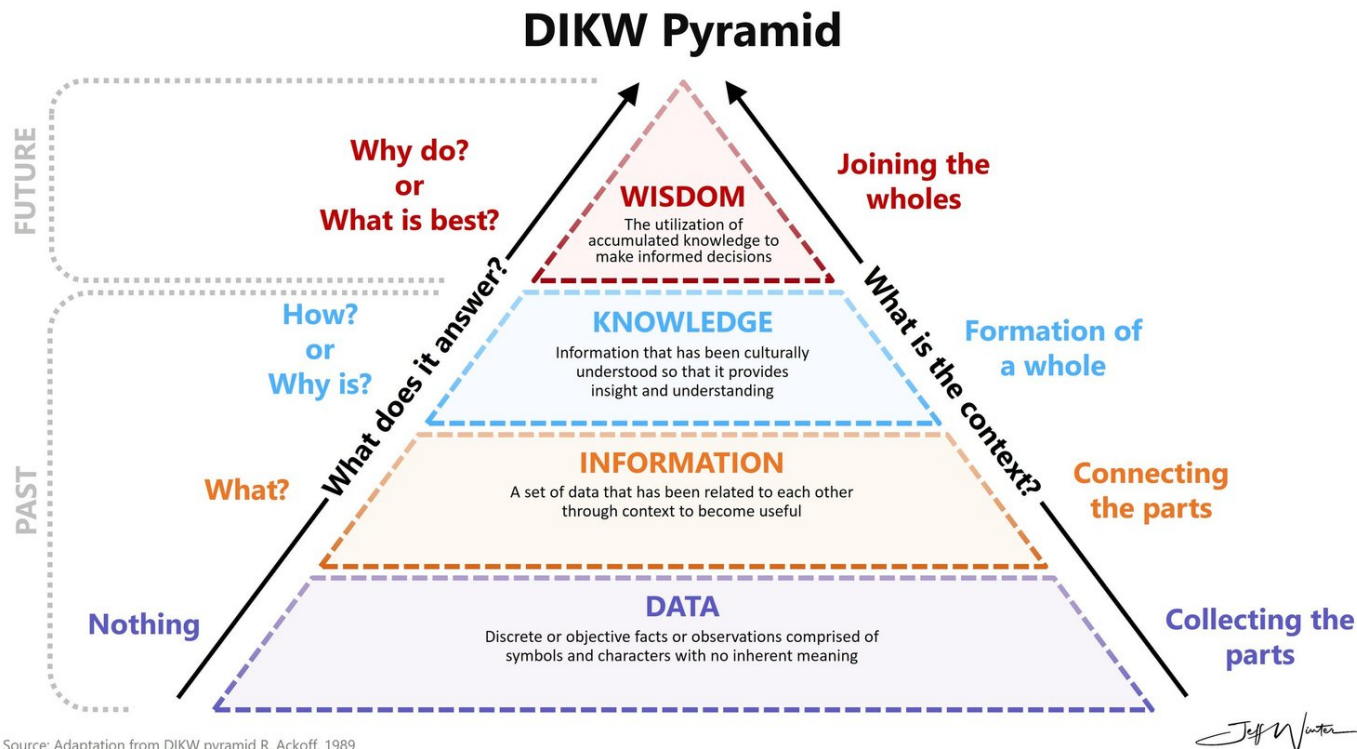
Sabedoria

- Ex.: Atuar na rede via política A1; No lab, não afirmar O1 real nem PRB quota no softmodem OAI.

DIKW → fio condutor da disciplina

- **Dado:** KPM E2, PM O1, logs, iperf — o que a rede emite.
- **Informação:** séries limpas, agregados, KPIs/KQIs com contexto temporal.
- **Conhecimento:** hipóteses testáveis (“carga UL → anomalia de PRB/Thp”) e modelos simples (MAD, limiares).
- **Sabedoria:** recomendação ou política com governança — proveniência, privacidade, o que o lab *não* prova.
- Pipeline da disciplina: fonte → ... → indicador → análise → decisão sobre a pirâmide DIKW.

DIKW → fio condutor da disciplina



- **Dado:** o que a rede emite.
- **Informação:** dados em um contexto.
- **Conhecimento:** hipóteses testáveis e modelos simples.
- **Sabedoria:** recomendação ou política com governança.
- Pipeline da disciplina:

fonte →

indicador →

análise →

decisão

Por que Open RAN amplia o volume de dados?

Forças motrizes

- **Desagregação RU/DU/CU/SMO/RIC** — mais pontos de medição e interfaces padronizadas.
- **Automação e IA/ML** — loops near-RT e non-RT exigem telemetria contínua e ingestão seguindo pipelines reprodutíveis.
- **Multi-vendor** — correlacionar Performance Management (PM) e Fault Management (FM) de fornecedores distintos.
- **Use cases:** QoE, capacidade, energy saving, congestion — orientados a dados.

Glossário essencial (1/3) — indicadores e qualidade

Termo	Significado	Uso na disciplina
PM	Performance Management — contadores/séries	Histórico O1; tendências
FM	Fault Management — alarmes/eventos	Disponibilidade e correlação
KPM	Key Performance Measurements (E2SM)	Telemetria near-RT do lab
KPI	Key Performance Indicator	Projeto: ≥ 2 indicadores
KQI	Key Quality Indicator	Proxy de QoE (com cuidado)

Glossário essencial (2/3) — arquitetura e gestão

Termo	Significado	Uso na disciplina
QoS	Quality of Service	Desempenho do serviço contratado
QoE	Quality of Experience	Percepção de satisfação do usuário final
SMO	Service Management and Orchestration	Hub FCAPS / ingestão de gestão
OAM	Operations, Administration and Maintenance	Operação do dia a dia

Glossário essencial (3/3) — arquitetura e gestão

Termo	Significado	Uso na disciplina
O1	Gestão SMO ↔ NFs (PM/FM/config/trace)	FCAPS; histórico
E2	Near-RT RIC ↔ E2 nodes (KPM/control)	Eixo prático do lab
A1	Políticas Non-RT → Near-RT	Fecha o loop (dry-run no projeto)
O2	SMO ↔ O-Cloud	Telemetria de infraestrutura
RIC	RAN Intelligent Controller (Near/Non-RT)	Consumo e atuação sobre dados

Evolução da RAN → Open RAN

- **2G–4G:** BTS/BSC → NodeB/RNC → eNB monolítico; CPRI e densificação aumentam volume de dados de rádio.
- **5G / CU–DU–RU:** split funcional e cloudificação — telemetria em múltiplas camadas e sites.
- **Caso Open RAN:** interfaces abertas (O1, O2, A1, E2, Open FH) + inteligência programável (RIC).
- **Para analistas:** cada split e cada interface é uma fonte potencial de PM, FM, trace ou KPM.

Taxonomia rápida — tipos de dado operacional

Tipo	Exemplo	Granularidade típica	Risco
Contador / série (PM)	PRB, volume PDCP	minutos → segundos	Baixo se agregado
Alarme (FM)	Link down, cell outage	evento	Médio (contexto de site)
KPM E2	DRB.UEThpUL	100 ms – 1 s	Alto se por UE identificável
Trace / MDT	RLF, RSRP por UE	procedimento	Alto (PII/localização)
Diag. lab	iperf, ping, logs	sob demanda	Baixo em RFSIM

Escopo prático × conceitual

- **Prático (lab):** RAN / E2 / KPM → JSONL/SQLite → análise → recomendação / A1 dry-run.
- **Conceitual (todas as aulas):** exemplos de core, transporte e terminais para decisões multi-domínio.
- **Interfaces abertas:** O1 (gestão FCAPS), E2 (near-RT KPM/control), A1 (políticas Non-RT → Near-RT), O2 (telemetria cloud).
- **Dados operacionais, sintéticos e simulados (RFSIM):** declarar origem e limitações no projeto.

Planos da rede → dados e decisões

Plano	Exemplos de dados	Decisão típica
Usuário	Throughput, latência, perda no fluxo	Capacidade, QoE, steering
Controle	Sinalização, handover, sessão	Mobilidade, falhas de procedimento
Gerenciamento	PM/FM O1, inventário, configuração	FCAPS, alarmística, retenção

Pergunta-guia: *que dado esse componente produz e qual decisão ele apoia?*

 **Intervalo — 20:00–20:10**

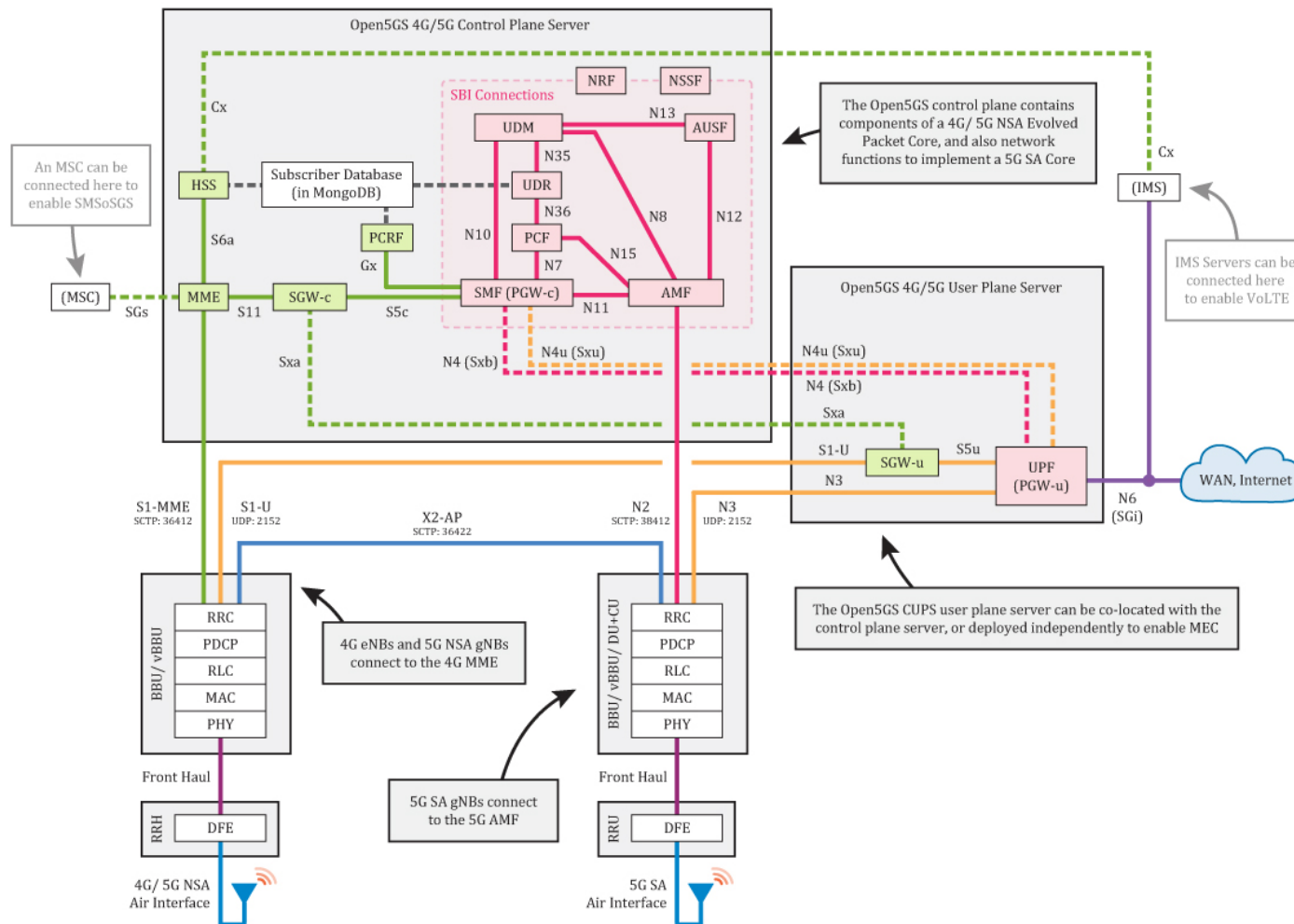
 **Bloco 2 — 20:10–21:00**

Mapas 5G System e O-RAN · SMO/O1/E2 · PM/FM

Dois mapas de fontes de dados

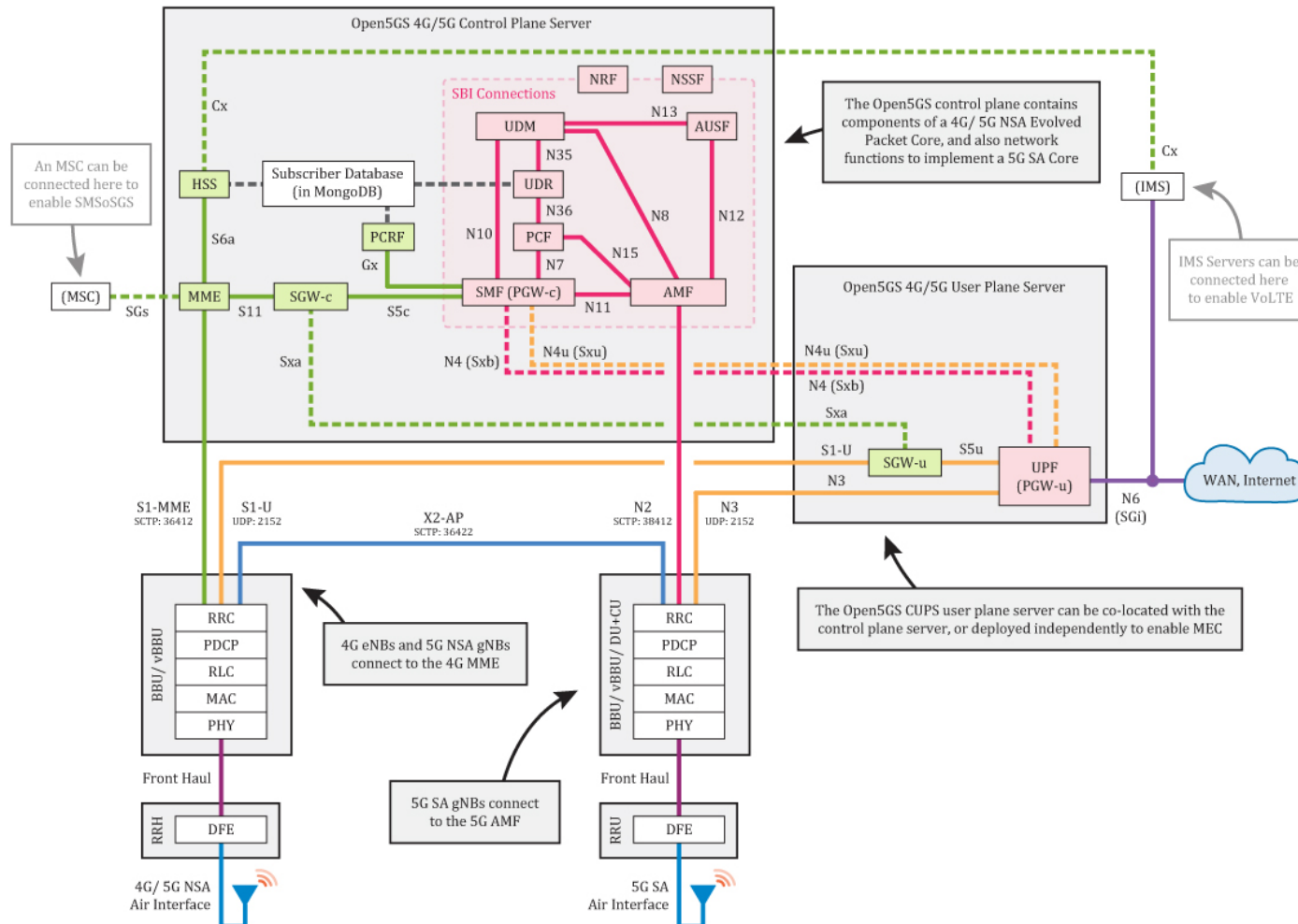
- **Mapa 1 — Sistema 5G (Open5GS / CUPS):** onde nascem dados de *core*, plano de usuário e RAN 3GPP.
- **Mapa 2 — Arquitetura O-RAN:** onde nascem dados de gestão (O1/O2), telemetria near-RT (E2) e políticas (A1).
- Os mapas são **complementares**: NG-c/NG-u ligam O-RAN ao 5GC; o lab da disciplina aprofunda E2/KPM na RAN.
- Objetivo didático: enumerar pontos de obtenção — não implantar todos no projeto.

Mapa 1 — Open5GS e separação CUPS



- Princípio chave da arquitetura 5G — separação explícita entre plano de controle e plano de usuário.
- UPF pode ser posicionado no edge; AMF/SMF permanecem centralizados ou distribuídos conforme slice.
- Permite escalar CP e UP independentemente — otimização de CAPEX/OPEX por operador.
- Open5GS implementa CUPS nativamente — útil para labs com UPF local e core central.

Mapa 1 (cont.) — RAN no diagrama Open5GS



- **RAN 3GPP no mapa:** gNB (CU/DU) fala com AMF (N2) e UPF (N3) — dados de rádio e de sessão nascem em pontos distintos.
- **O1/E2/A1** surgem com O-RAN; complementando o caminho 3GPP clássico.
- **Para analistas:** localizar se a degradação é rádio, N3/N6 ou política de sessão antes de “culpar a célula”.

Open5GS — fontes no Control Plane (1/2)

Ponto	Exemplos de dados	Por que importa
AMF (N2)	Registro, mobilidade, contexto UE	Falhas de acesso/HO sem olhar só o rádio
SMF (N4 → UPF)	Sessão PDU, regras de fluxo, IP	Liga política de sessão ao tráfego no UP
UDM/UDR + MongoDB	Perfil/assinatura (sensível)	Contexto de serviço; minimização obrigatória
PCF / PCRF	Políticas QoS, charging	Justifica limites de taxa e priorização

Open5GS — fontes no Control Plane (2/2)

Ponto	Exemplos de dados	Por que importa
NRF / NSSF	Descoberta de NFs, slicing	Inventário de serviços e fatias
MME / HSS (4G/ NSA)	S1-MME, S6a, mobilidade LTE	Mesma lógica em redes dual-mode
SBI (HTTP/2)	Logs/traces entre NFs 5GC	Procedimentos ponta a ponta no core
IMS / Cx (se houver)	Eventos voz/IMS	KQIs de voz ≠ dados best-effort

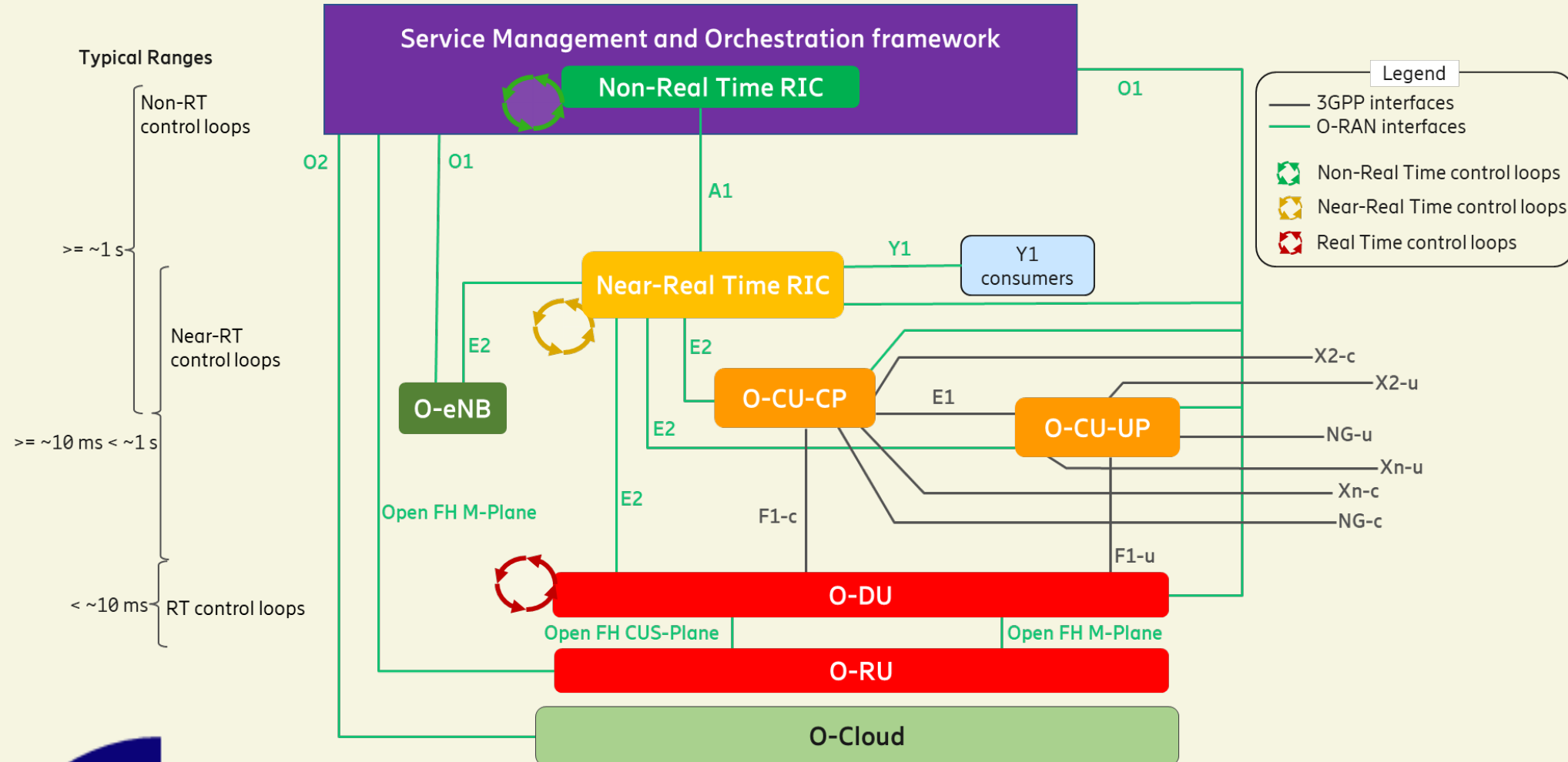
Open5GS — fontes no User Plane e na RAN

Ponto	Exemplos de dados	Por que importa
UPF / SGW-u (N3, N6)	Volume, throughput, perda, latência	QoS/QoE e capacidade de N6/backhaul
N4 (Sxb)	Instruções CP→UP, stats de sessão	Correlaciona decisão de controle com medida UP
BBU / CU+DU	Contadores RRC...PHY	PM radio clássico (pré O-RAN)
RRH/RRU + FH	Rádio, sincronismo, carga FH	“Problema de célula” pode ser fronthaul
Air interface	RSRP/RSRQ, interferência, PRB	Qualidade de enlace e uso espectral

Open5GS — leitura analítica (síntese)

- **Plano de controle:** “o que a rede decidiu” (sessão, mobilidade, política).
- **Plano de usuário:** “o que o assinante experimentou” (volume, atraso, perda).
- **RAN 3GPP:** “como o rádio se comportou” (camadas L1–L3).
- Justificativa de cruzar CP+UP+RAN: degradação de throughput pode ser radio, N3/N6 ou política SMF/PCF — uma só fonte induz erro.
- No projeto integrador o eixo prático é RAN/E2; core/UP entram como **hipóteses e exemplos**, não como lab paralelo.

Mapa 2 — Arquitetura O-RAN e loops de controle



O-RAN — interfaces O1, O2, E2 e A1

Interface	Entre	Dados típicos	Justificativa
O1	SMO ↔ NFs	PM, FM, config, trace	FCAPS / histórico para rApps e painéis
O2	SMO ↔ O-Cloud	CPU, memória, eventos	KPI radio × falha de infraestrutura
E2	Near-RT RIC ↔ E2 nodes	KPM, estado RRM	Telemetria fina; eixo do lab
A1	Non-RT ↔ Near-RT	Políticas, enrichment	Fecha o loop

O-RAN — fronthaul, Y1 e interfaces 3GPP

Interface	Entre	Dados típicos	Justificativa
Open FH	O-DU ↔ O-RU	CUS-Plane, M-Plane	Sincronismo, carga e gestão da RU
Y1	Near-RT → consumidores	Info RAN exposta	Consumo externo sem E2 bruto
NG-c / NG-u	RAN ↔ 5GC	Sinalização / U-plane	Ponte para o mapa Open5GS (AMF/UPF)
F1 / E1 / Xn	Entre nós RAN	Split CU-DU, CP-UP, inter-gNB	Localiza onde a medida “nasce” no split

O-RAN — loops de tempo × natureza do dado

Loop	Escala	Onde	Uso analítico
Non-RT	$\geq \sim 1 \text{ s}$	SMO / Non-RT RIC	Tendência, treino offline, políticas A1, retenção longa
Near-RT	10 ms – <1 s	Near-RT RIC + E2	KPM por UE/célula, otimização assistida
Real-Time	< 10 ms	O-DU (/O-RU)	Scheduler; volume extremo — raramente no lake analítico

Justificativa: escolher a fonte pela **decisão** e pela **escala temporal** — PM O1 não substitui E2 KPM, e vice-versa.

Cruzando os dois mapas (5GC ↔ O-RAN)

- **NG-c / NG-u** na figura O-RAN = ligação ao core da figura Open5GS (AMF/UPF).
- **O-CU-CP / O-CU-UP** espelham CUPS também na RAN (E1) — mesma ideia de separar controle e usuário.
- **O1 + E2** adicionam caminhos de dados que o core 3GPP sozinho não padroniza como “RIC analytics”.
- **O2** traz a dimensão cloud.
- Pergunta de projeto: sua hipótese precisa de core/UP, só RAN/E2, ou correlação multi-domínio?

Atividade — enumerar pontos nas figuras (12–15 min)

- **Objetivo:** marcar ≥ 6 pontos de obtenção (3 no mapa Open5GS, 3 no O-RAN).
- **Forma:** individual.
- **Insumo:** as duas figuras de Mapa 1 e Mapa 2.
- **Resultado:** mini-tabela que alimenta os possíveis indicadores a serem investigados.
- **Restrição:** relacione com os dados obtidos no lab:

`DRB.UETHpUl` · `DRB.RlcSduDelayDl` · `RRU.PrbTotUl` .

SMO — hub de dados de gestão

- **SMO** (Service Management and Orchestration): FCAPS via **O1** (O-RAN NFs) e M-Plane (O-RU); orquestração via **O2** (O-Cloud).
- **Non-RT RIC**: otimização lenta, AI/ML, políticas A1 — consome dados agregados do SMO.
- **R1 services**: *data management and exposure* — produtores/consumidores de dados no framework SMO.
- Para analistas: SMO é o ponto natural de **ingestão** de PM/FM/trace em arquiteturas O-RAN.

Interface O1 — serviços de gestão

Management Services (MnS)

- **Provisioning:** configuração de objetos gerenciados (NETCONF/YANG).
- **Fault Supervision:** alarmes e eventos (FM) — lista de alarmes, correlação.
- **Performance Assurance:** PM em **bulk** (arquivo) ou **streaming** em tempo real.
- **Trace:** call trace, MDT, falhas RRC/RLF — registros de procedimentos.
- **Heartbeat, File, Software** — disponibilidade, transferência de artefatos, versões.

Dados near-RT

- E2 conecta Near-RT RIC a O-CU/O-DU — telemetria e controle em 10 ms–1 s.
- **E2SM-KPM:** Key Performance Measurements — streaming periódico ou por evento.
- Complementa O1: E2 é mais fino e próximo ao RRM; O1 é FCAPS e PM de gestão.
- **Hoje no lab:** xApp assina KPM Style 4 e grava Indications das features UE-TP.
- **Features:** `RRU.PrbTotUl` · `DRB.RlcSduDelayDl` · `DRB.UETHpUl` .

Cooperative Transport Interface

- **Transporte:** latência, perda, utilização de enlaces fronthaul/midhaul/backhaul.
- **CTI:** O-DU notifica TNs sobre demanda futura de banda uplink — dados para planejamento de capacidade.
- Correlacionar degradação de KPI radio com métricas de transporte evita diagnósticos errados.

Domínios × fontes × indicadores × decisões

Domínio	Fontes	Exemplos de dados	Indicadores	Decisões
RAN	O1 PM, E2 KPM, Trace	PRB, delay RLC, UE Thp	Utilização, latência radio	Load balance, tilt
Core	N2/N3, NWDAF	Sessão PDU, mobilidade	Setup success, drops	Política QoS, capacity
Transporte	CTI, telemetria x-haul	Latência, perda, utilização	Disponibilidade enlace	Re-roteamento, upgrade FH
Terminal	MDT, QoE app (ético)	RSRP UE, MOS/ app KPI	KQIs de experiência	Priorização, cobertura

PM × FM × KPM — não são a mesma coisa

	PM (O1)	FM (O1)	KPM (E2)
Natureza	Contadores / séries	Alarmes / eventos	Medidas periódicas near-RT
Escala	segundos → minutos (bulk ou stream)	evento	~100 ms – 1 s
Pergunta	“Como a célula performou?”	“O que quebrou?”	“O que o RRM está medindo agora?”

Desafio analítico comum: alinhar **timestamps**, granularidade e fuso — sem isso, correlação mente.

Telemetria prática — lote, stream e diagnóstico

- **PM bulk (arquivo):** retenção longa, bom para tendência e treino offline.
- **PM/E2 streaming:** painel near-RT e loops assistidos; volume e custo sobem.
- **Logs/trace:** RRC/RLF, call trace — ricos, sensíveis, caros de guardar.
- **Diagnóstico de lab:** iperf, ping, logs de gNB/UE — validam o caminho UP, não substituem KPM.
- **Regra:** escolha a fonte pela **decisão** e pela **escala temporal**.

Privacidade e governança

- **Minimização** e anonimização de identificadores de assinante/UE.
- Retenção, acesso e **proveniência** (quem produziu o dado, quando, com qual script).
- Dados **sintéticos/simulados** (RFSIM) vs. operacionais.
- Agregação reduz risco, mas pode ocultar anomalias locais.
- No lab: KPM por UE é didático; em rede real exigiria política de privacidade explícita.

 **Intervalo — 21:00–21:10**

 **Bloco 3 — 21:10–22:00**

Apresentação do lab e execução de experimentos

Roteiro deste bloco (50 min)

1. Arquitetura do lab e o que ele **prova** (e o que não prova).
2. Três fases: FlexRIC → O-RAN SC → SMO/IA/closed-loop.
3. Caso UE-TP / load-anomaly e features KPM.
4. **Demo ao vivo** + o que observar nos artefatos.
5. Atividade rápida: ligar observação → pergunta do projeto.

Lab — arquitetura em uma figura mental

- **Core OAI (Docker):** AMF · SMF · UPF-VPP · DN — caminho N2/N3/N6.
- **RAN no host (RFSIM):** `nr-softmodem` + E2 agent ↔ `nrUE` (`oaitun`).
- **nearRT-RIC:** FlexRIC (Fase 1) ou O-RAN SC (Fase 2) — subscription E2SM-KPM.
- **xApp Python:** imprime Indications → log textual → JSONL/SQLite.
- **Fase 3:** SMO-lite + pipeline MAD → policy A1 → atuação emulate (`tc`) ou real (RC action 2).

Path: `code/oai-cn-gnb-nonrt-nearrt` · índice: `docs/FASES_ORAN_LAB.md`

Três fases — isolamento e objetivos

Fase	nearRT	Objetivo didático
1	FlexRIC :36421	E2 + KPM/RC; nonRT/PMS em paralelo (sem A1 real)
2	O-RAN SC :36422	E2 no RIC de referência + A1 mediator
3	Reusa Fase 2	SMO-lite · IA/A1 · closed-loop (emulate/real)

Regra: Fase 1 e Fase 2 não sobem nearRT ao mesmo tempo. Projeto avalia trilha **offline**; live é complementar.

Caso de uso do lab — UE-TP / load-anomaly

- **Pergunta:** sob carga UL, as KPMs E2 distinguem baseline calmo de stress?
- **Features confirmadas:** `RRU.PrbTotUL` · `DRB.RlcSduDelayDl` · `DRB.UEThpUL` .
- **Pipeline:** capturar KPM → armazenar → treinar baseline (MAD) → avaliar → policy A1 (dry-run) → (opcional) atuar.
- **Closed-loop emulate:** `tc tbf` no `oaitun` para evidenciar queda mensurável de UEThp/PRB.
- **Não afirmar:** O1 real no gNB OAI monolítico · PRB quota E2 (action 6) · LSTM do artigo SUTD.

O que vamos executar ao longo da disciplina

- Opção A (offline, sempre disponível):

```
./scripts/test_closed_loop_lab.sh ou ./scripts/  
run_ue_tp_experiment.sh
```

- Opção B (live, se Fase 2 no ar):

```
ACTUATION_MODE=emulate ./scripts/run_closed_loop_lab.sh --live-fase2
```

- Olhar nos artefatos: `kpm_*.log` · `decision.json` · `effect_report.json` ·
`actuator_events.jsonl`

- Perguntas na demo: houve Indication? MAD pediu apply ou foi load-gate? o after mostra efeito?

Como ler um log KPM (Indication)

```
RIC Indication from gnb_208_095_000000e00 (sub 3)
UE_id: 5
DRB.UETHpUl: 55969.800 kbps
RRU.PrbTotUl: 58.000 %
DRB.RlcSduDelayDl: 120.000 us
```

- **Subscribe OK $\neq$ dado OK:** sem `RIC Indication`, o parser não tem amostra.
- iperf mede plano de usuário; KPM mede o que o agente E2 reporta — correlacione, não substitua.

Do artefato à decisão (mini-pipeline)

KPM E2 → JSONL/SQLite → MAD train/evaluate → policy A1 → (emulate|real) → effect_report

Arquivo	Pergunta que responde
model.json	Qual era o baseline “normal”?
decision.json	apply ou observe? houve force-apply?
policy.json	Qual política A1 (dry-run) foi gerada?
effect_report.json	Δ médio before→after nas features?

O que o lab prova — e o que não afirma

Prova / demonstra	Não afirma
E2 SETUP + Indications KPM no gNB OAI	O1/NETCONF completo no softmodem
Pipeline reproduzível offline	Generalização para rede comercial
Closed-loop emulate com evidência KPM	Que A1 commit sozinho mova o rádio
RC action 2 (PoC) com audit	PRB quota / slice scheduling via action 6

Leitura sugerida

- TRIPATHI & SHAH — Cap. 1 (§1.5–1.7) e Cap. 2 (§2.2–2.3).
- WONG et al. — Caps. 1–3 (evolução, overview, arquitetura SMO/RIC).
- YANG et al. — visão 6G.
- Lab: `docs/FASES_ORAN_LAB.md` · `docs/FASE3_CLOSED_LOOP.md` .

Discussão guiada — mapeamento de fontes

- No mapa Open5GS, onde você buscaria evidência de congestão no **UPF** vs. no rádio?

Comparando métricas do UPF (N3/N6, drops, filas, CPU e throughput) com métricas de rádio (PRB, BLER, SINR, retransmissões) e E2 KPM.

Discussão guiada — mapeamento de fontes

- Para **QoE Optimization** quais pontos do mapa O-RAN (O1/E2/A1) e do core devem ser observados?

Recomenda-se usar O1 para histórico e gestão, E2 para observação e controle near-real-time e A1 para políticas; correlacione com UPF, SMF, PCF e aplicação de QoS.

Discussão guiada — mapeamento de fontes

- O1 PM streaming vs. E2 KPM: quando cada um no painel Network Operations Center (NOC)?

O1 fornece a visão agregada e histórica; E2 fornece alta resolução para diagnóstico e automação.

Discussão guiada — mapeamento de fontes

- Riscos de privacidade ao cruzar UDR/MongoDB com PM de célula ou KPM por UE?

Ao cruzar UDR com PM ou KPM, dados técnicos podem identificar comportamento, localização e rotina de assinantes; agregação e pseudonimização são obrigatórias.

Plataforma Web com exercícios propostos

Plataforma unificada de atividades (Módulos 05 · 07 · 09):

 Exercícios desta aula (Dados Telco) →



Dados Telco

·



O-RAN

·



RIC

·



Hub

Síntese e verificação

- **Conceitos:** PM/FM/KPM e KPI/KQI são camadas diferentes da mesma cadeia analítica.
- **Mapas:** 5GC (CUPS) e O-RAN (SMO/O1/E2/A1) são complementares via NG-c/NG-u.
- **Lab:** E2/KPM → artefatos → decisão; projeto fecha com trilha offline e limites declarados.

Verifique: consigo nomear uma fonte por domínio, uma interface O-RAN e o produto esperado do projeto?

06/08/2026 — Lakes, warehouses e arquitetura do caso

- Leitura: **TRIPATHI & SHAH** §2.2 / §2.6 · **WONG** et al. Cap. 4 (cloudificação)
- Checkpoint preliminar: caso de uso + hipótese + onde persistir os dados (JSONL/SQLite/lake)



Referências

TRIPATHI, N. D.; SHAH, V. K. *Fundamentals of O-RAN*. Wiley-IEEE Press, 2025. (Cap. 1–2)

AUDY, J. L. N.; ANDRADE, G. K.; CIDRAL, A. *Fundamentos de sistemas de informação*. Porto Alegre: Bookman. (hierarquia DIKW)

WONG, I. C.; CHOPRA, A.; RAJAGOPAL, S.; JANA, R. (Eds.) *Open RAN: The Definitive Guide*. Wiley-IEEE Press, 2024. (Caps. 1–3)

YANG, K. et al. *6G Mobile Wireless Networks*. Wiley-IEEE, 2023.



Referências complementares

Dataset SUTD 5G — github.com/FCCLab/sutd_5g_dataset_2023

YANOVER, V. (Ed.) *Open RAN: Technology and Ecosystem*. Wiley, 2025.

xApp COMNET — [bibliography/complementary/xApp_COMNET.pdf](#)

O-RAN Alliance — O1/OAM specifications (Performance Assurance, Trace)

Plano de ensino: [docs/plano-analise-dados-redes-telecom.pdf](#)



Jonas Augusto Kunzler



Email: jak@cesar.school



LinkedIn: [jakunzler](#)



GitHub: [jakunzler](#)



Instagram: [@jakunzler](#)